

Ingeniería de requerimientos

Introducción - ¿Por qué la Ingeniería de Requerimientos?

¿Qué es la Ingeniería de Requerimientos (IR)?

- Es el proceso de descubrir, analizar, documentar y verificar los servicios que un sistema de software debe ofrecer y las restricciones en su operación.

La Importancia Vital de la IR:

- Muchos proyectos de software fracasan o tienen problemas graves debido a una mala definición de requerimientos.
- Los errores en esta etapa son costosos de corregir en fases posteriores del desarrollo, afectando el diseño y la implementación.
- Establece la base para el diseño y la validación del sistema.

Requerimientos

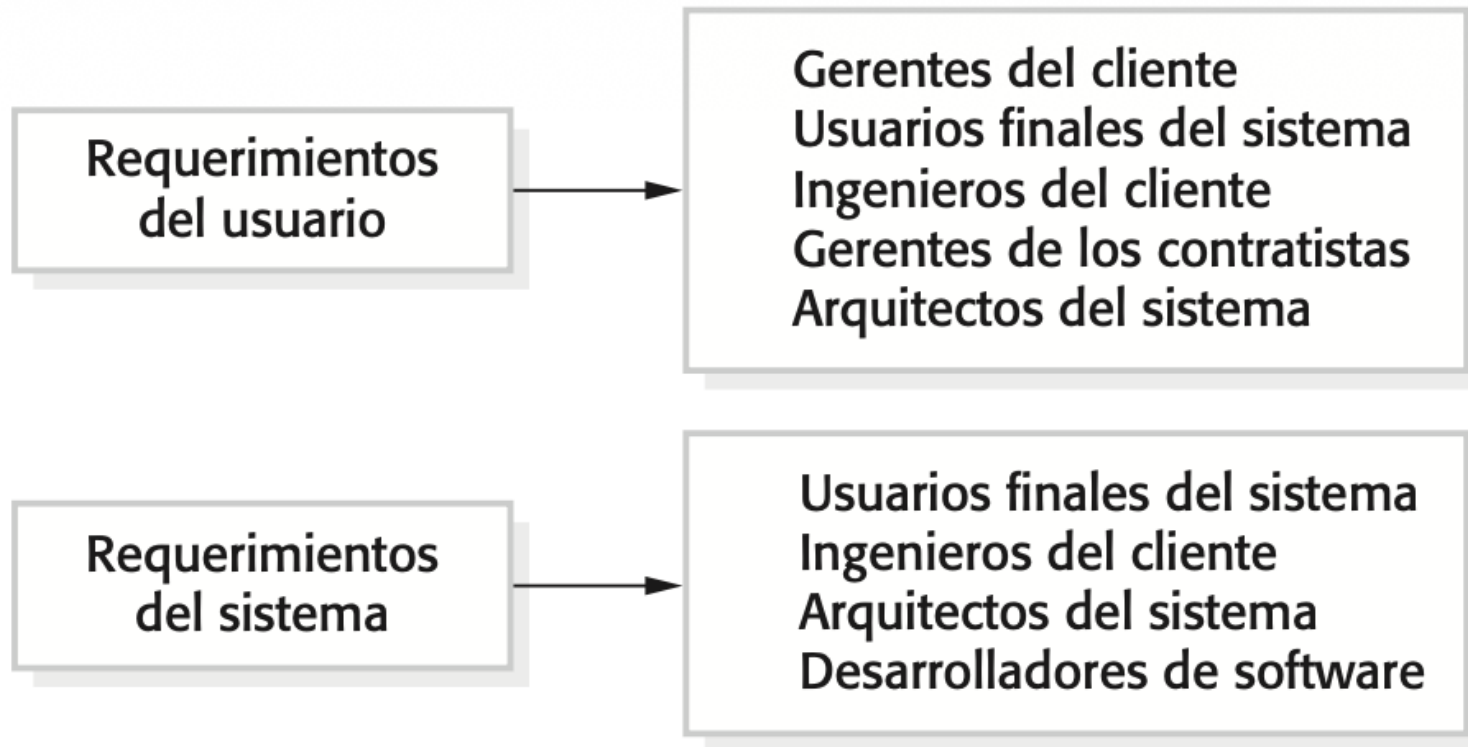
Los requerimientos de un sistema de software son descripciones de lo que el sistema debe hacer: los servicios que ofrece y las restricciones en su operación.



Se clasifican comúnmente en dos categorías principales:

Requerimientos Funcionales

Requerimientos No
Funcionales



¿Quién leerá los diferentes tipos de requerimientos?

Requerimientos Funcionales

Definición: Son enunciados sobre los servicios que el sistema debe proveer, cómo debería reaccionar a entradas particulares y cómo debe comportarse.

Características clave:

- Describen qué debe hacer el sistema
- Reacciones a entradas específicas
- Comportamiento en situaciones particulares
- A veces especifican lo que NO debe hacer.

Definición del requerimiento del usuario

1. El MHC-PMS elaborará mensualmente informes administrativos que revelen el costo de los medicamentos prescritos por cada clínica durante ese mes.

Especificación de los requerimientos del sistema

- 1.1 En el último día laboral de cada mes se redactará un resumen de los medicamentos prescritos, su costo y las clínicas que los prescriben.
- 1.2 El sistema elaborará automáticamente el informe que se imprimirá después de las 17:30 del último día laboral del mes.
- 1.3 Se realizará un reporte para cada clínica junto con los nombres de cada medicamento, el número de prescripciones, las dosis prescritas y el costo total de los medicamentos prescritos.
- 1.4 Si los medicamentos están disponibles en diferentes unidades de dosis (por ejemplo, 10 mg, 20 mg) se harán informes por separado para cada unidad de dosis.
- 1.5 El acceso a los informes de costos se restringirá a usuarios autorizados en la lista de control de acceso administrativo.

Requerimientos Funcionales Ejemplo: *Sistema MHC-PMS (Mental Health Care - Patient Management System)*

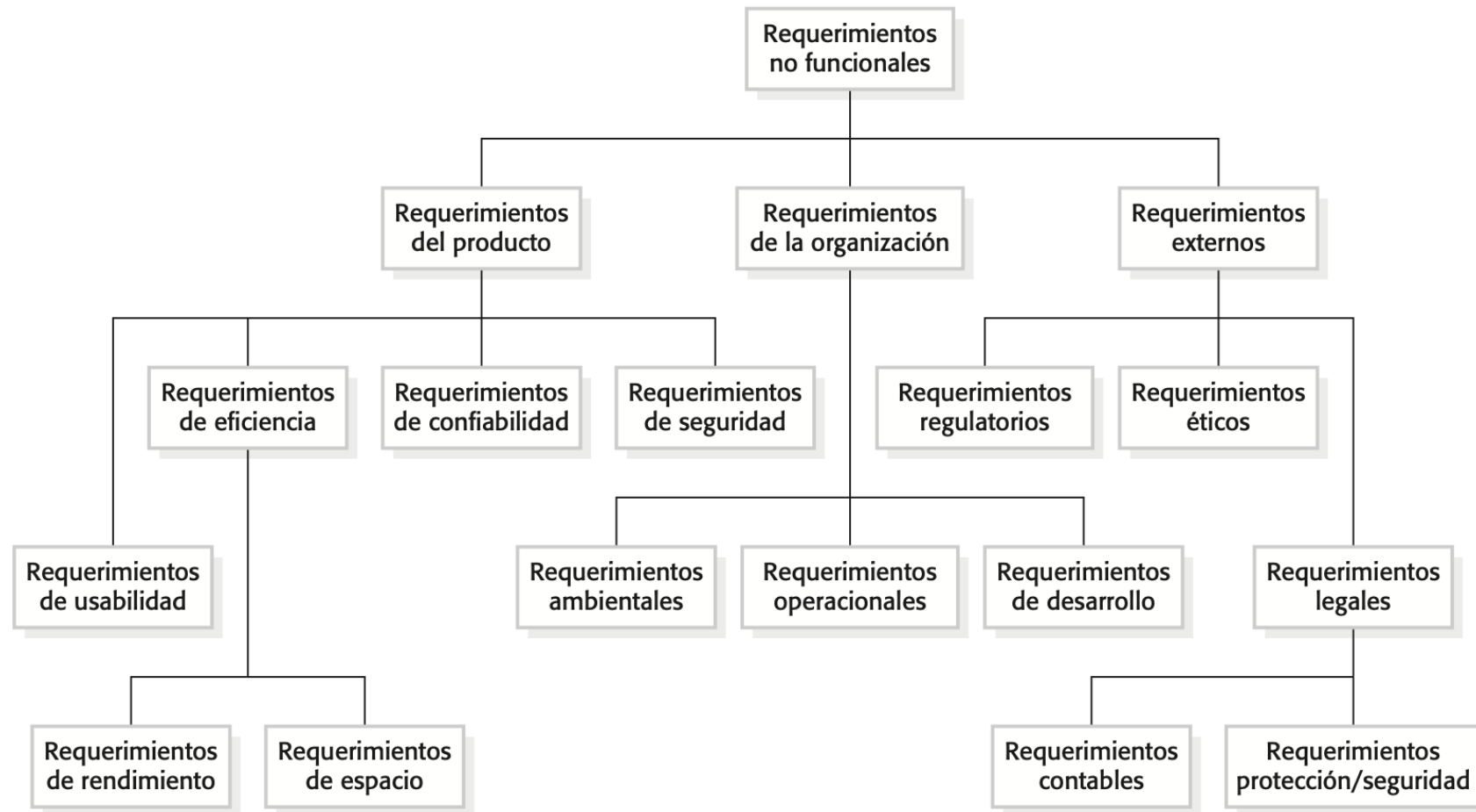
Requerimientos No Funcionales

Definición: Limitaciones sobre servicios o funciones del sistema

Clasificación:

- 1. Requerimientos del Producto:
 - Rendimiento (velocidad, memoria)
 - Fiabilidad (tasa de fallas)
 - Seguridad
 - Usabilidad
- 2. Requerimientos de la Organización:
 - Procesos operacionales
 - Procesos de desarrollo
 - Requerimientos ambientales
- 3. Requerimientos Externos:
 - Regulatorios
 - Legislativos
 - Éticos

Tipos de requerimientos no funcionales



Requerimientos No Funcionales

Ejemplo: *Sistema MHC-PMS (Mental Health Care - Patient Management System)*

Requerimientos de Producto

- Desempeño: "El sistema debe procesar 10,000 transacciones por segundo"
- Confiabilidad: "El sistema debe tener 99.9% de disponibilidad"
- Usabilidad: "Los usuarios capacitados deben completar tareas en 2 minutos"

Requerimientos Organizacionales

- Entrega: "El sistema debe entregarse antes del 1 de diciembre"
- Implementación: "El sistema debe desarrollarse en Java"
- Estándares: "Debe seguir el estándar ISO 9001"

Requerimientos Externos

- Regulatorios: "Debe cumplir con las regulaciones de salud"
- Legales: "No debe infringir derechos de autor"
- Éticos: "Debe proteger la privacidad del paciente"

Métricas para Requerimientos No Funcionales

Propiedad	Medida
Rapidez	Transacciones/segundo procesadas Tiempo de respuesta usuario/evento Tiempo de regeneración de pantalla
Tamaño	Mbytes Número de chips ROM
Facilidad de uso	Tiempo de capacitación Número de cuadros de ayuda
Fiabilidad	Tiempo medio para falla Probabilidad de indisponibilidad Tasa de ocurrencia de falla Disponibilidad
Robustez	Tiempo de reinicio después de falla Porcentaje de eventos que causan falla Probabilidad de corrupción de datos en falla
Portabilidad	Porcentaje de enunciados dependientes de objetivo Número de sistemas objetivo

El Documento de Requerimientos de Software

Definición: Un comunicado oficial de lo que deben implementar los desarrolladores

Incluye:

- Requerimientos del usuario
- Especificación detallada de requerimientos del sistema
- Información sobre evolución anticipada

Usuarios del Documento

Clientes del Sistema

- Especifican requerimientos y los leen para verificar que cumplan sus necesidades

Gerentes

- Usan el documento para planificar propuestas para el sistema y el proceso de desarrollo

Ingenieros de Sistema

- Usan los requerimientos para comprender qué sistema desarrollar

Ingenieros de Pruebas

- Usan los requerimientos para desarrollar pruebas de validación del sistema

Ingenieros de Mantenimiento

- Usan los requerimientos para comprender el sistema y las relaciones entre sus partes

Estructura del Documento de Requerimientos



1. Prefacio - Historia de versiones y lectores esperados
2. Introducción - Necesidad del sistema y objetivos empresariales
3. Glosario - Definiciones de términos técnicos
4. Definición de requerimientos del usuario - Servicios y requerimientos no funcionales
5. Arquitectura del sistema - Panorama de alto nivel
6. Especificación de requerimientos del sistema - Requerimientos funcionales y no funcionales detallados
7. Modelos del sistema - Modelos gráficos del sistema
8. Evolución del sistema - Supuestos fundamentales y cambios anticipados
9. Apéndices - Información específica y detallada
10. Índice - Índices alfabéticos y de diagramas

Especificación de Requerimientos - Enfoques para Especificación

Notación	Descripción
Lenguaje Natural	Enunciados numerados en lenguaje natural
Lenguaje Natural Estructurado	Plantillas estándar para cada requerimiento
Lenguajes de Descripción de Diseño	Lenguajes similares a programación pero más abstractos
Anotaciones Gráficas	Modelos gráficos + anotaciones de texto
Especificaciones Matemáticas	Conceptos matemáticos como máquinas de estado finito

Lineamientos para Lenguaje Natural

1. Formato estándar - Usar formato consistente
2. Lenguaje claro - Distinguir entre obligatorio ("debe") y deseable ("debería")
3. Texto resaltado - Usar negritas, cursivas o color para partes clave
4. Evitar jerga técnica - No asumir conocimiento especializado
5. Incluir justificación - Explicar por qué se incluye cada requerimiento

Ejemplo:

3.2 Si se requiere, cada 10 minutos el sistema medirá el azúcar en la sangre y administrará insulina. *(Los cambios de azúcar en la sangre son relativamente lentos, de manera que no son necesarias mediciones más frecuentes; la medición menos periódica podría conducir a niveles de azúcar innecesariamente elevados.)*

3.6 Cada minuto, el sistema debe correr una rutina de autoevaluación, con las condiciones a probar y las acciones asociadas definidas en la tabla 1. *(Una rutina de autoevaluación puede detectar problemas de hardware y software, y prevenir al usuario sobre el hecho de que la operación normal puede ser imposible.)*

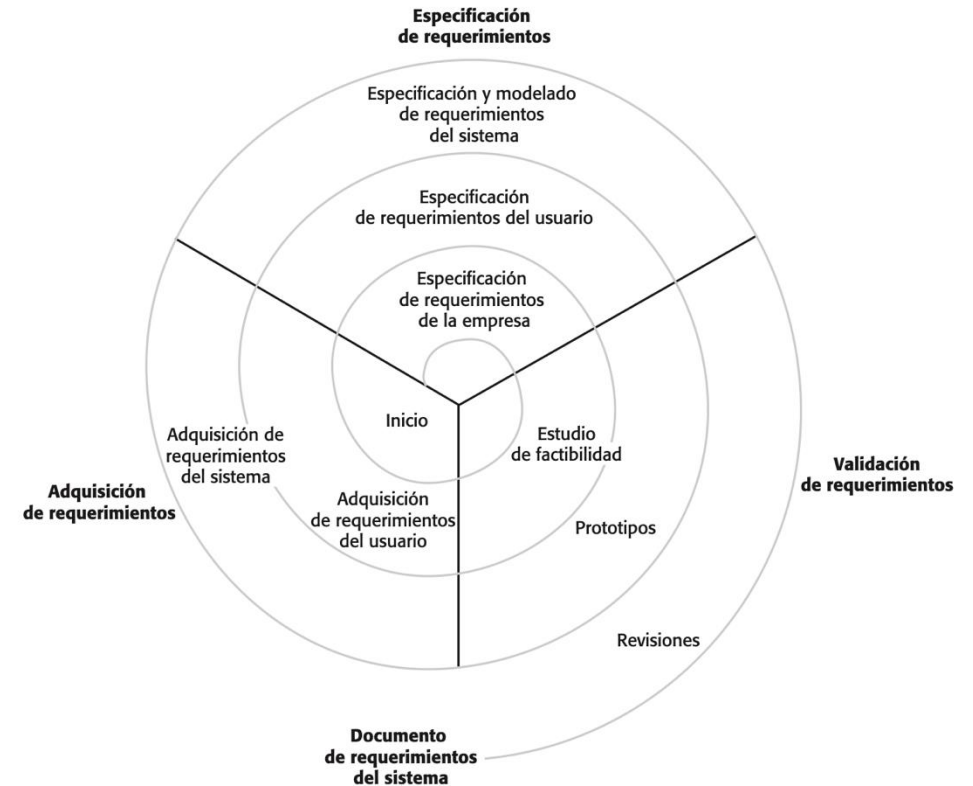
Especificaciones Estructuradas

Campo	Descripción
Función	Nombre descriptivo
Descripción	Breve descripción de la función
Entradas	Datos de entrada y sus fuentes
Salidas	Datos de salida y sus destinos
Acción	Descripción detallada del procesamiento
Requerimientos	Otros componentes del sistema necesarios
Precondición	Condiciones que deben ser verdaderas antes
Postcondición	Condiciones verdaderas después de la ejecución
Efectos colaterales	Efectos no deseados de la operación

Procesos de Ingeniería de Requerimientos - Modelo en Espiral del Proceso IR

El proceso IR es iterativo con cuatro actividades principales:

1. Estudio de factibilidad - ¿Es técnica y económicamente viable?
2. Obtención y análisis - Descubrir y entender requerimientos
3. Especificación - Documentar requerimientos precisamente
4. Validación - Verificar que sean correctos y completos



Adquisición y Análisis de Requerimientos – Participantes del Sistema

¿Quiénes son los Participantes?

- Usuarios finales
- Administradores
- Desarrolladores y mantenedores
- Expertos de dominio
- Reguladores
- Representantes sindicales

Ejemplo - Sistema de Salud Mental:

- Pacientes
- Médicos y enfermeras
- Recepcionistas
- Personal de TI
- Director de ética médica
- Encargados de atención
- Personal de archivo médico

Técnicas de Descubrimiento - Entrevistas

Tipos de Entrevistas:

- Cerradas: Preguntas preestablecidas
- Abiertas: Sin agenda predefinida
- Mixtas: Combinación de ambas (más común)

Características de Entrevistadores Efectivos:

- Mentalidad abierta: Sin ideas preconcebidas
- Estimulan la reflexión del entrevistado: preguntas catalizadoras

Limitaciones:

- Dificultad para obtener conocimiento de dominio
- Terminología especializada
- Conocimiento implícito no mencionado

Escenarios

Definición:

- Ejemplos de sesiones de interacción
- Más fáciles de entender que descripciones abstractas
- Facilitan discusión sobre el sistema

Contenido de un Escenario:

1. Suposición inicial: Estado al comenzar
2. Flujo normal: Secuencia de eventos
3. Qué puede salir mal: Manejo de excepciones
4. Otras actividades: Procesos concurrentes
5. Estado final: Resultado del escenario

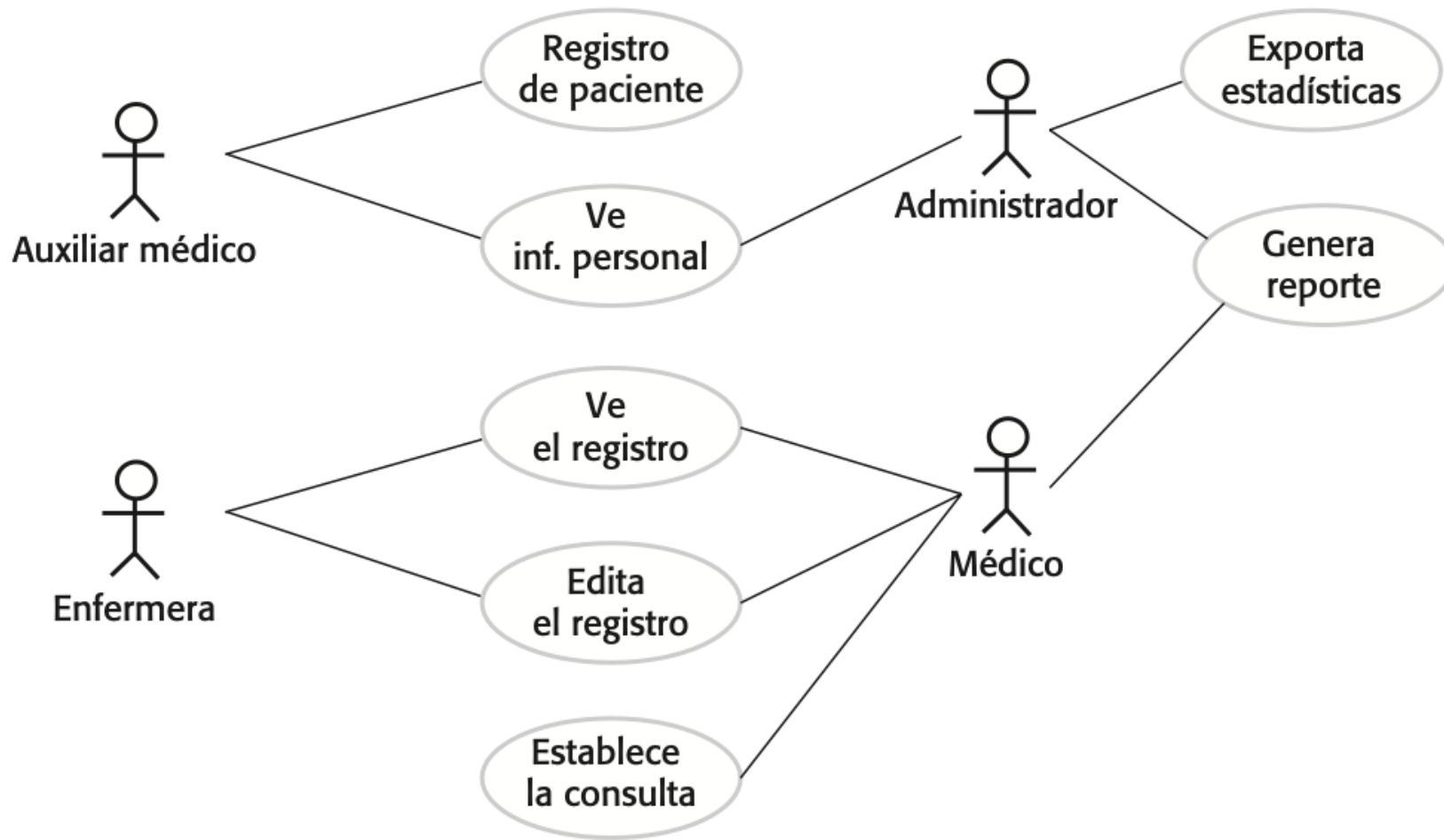
Casos de Uso

Características:

- Identifican actores e interacciones
- Representan todas las interacciones posibles
- Documentados con diagramas UML

Elementos:

- Actores: Usuarios u otros sistemas
- Casos de uso: Tipos de interacción
- Relaciones: Vínculos entre actores y casos de uso



Casos de Uso – Ejemplo MHC-PMS

Validación de Requerimientos



Tipos de Comprobaciones



1. Comprobaciones de Validez

¿Los requerimientos representan lo que realmente quiere el cliente?



2. Comprobaciones de Consistencia

¿Los requerimientos están en conflicto entre sí?



3. Comprobaciones de Totalidad

¿Están incluidas todas las funciones y restricciones?



4. Comprobaciones de Realismo

¿Pueden implementarse con tecnología y presupuesto disponibles?



5. Verificabilidad

¿Se pueden escribir pruebas para demostrar cumplimiento?

Técnicas de Validación

1. Revisiones de Requerimientos

- Análisis sistemático por equipo de revisores
- Búsqueda de errores e inconsistencias
- Participación de clientes y desarrolladores

2. Creación de Prototipos

- Modelo ejecutable para experimentación
- Permite validación temprana
- Retroalimentación rápida de usuarios

3. Generación de Casos de Prueba

- Desarrollo de pruebas desde requerimientos
- Identifica problemas de especificación
- Si es difícil probar, probablemente es difícil implementar

Problemas de Validación

1

Dificultad inherente: Es difícil demostrar que los requerimientos cubren necesidades reales

2

Necesidad de visualización: Los usuarios necesitan ver el sistema en operación

3

Análisis abstracto: Difícil incluso para profesionales experimentados

4

Cambios inevitables: Siempre habrá modificaciones después de la validación

Administración de Requerimientos

¿Por qué
Cambian los
Requerimientos?

- Problemas "Horrorosos"
 - No completamente definibles
 - Comprensión cambiante del problema
- Factores del Entorno
 - Cambios empresariales y técnicos
 - Nuevo hardware y sistemas
 - Cambios en prioridades
 - Nuevas leyes y regulaciones
- Diferentes Participantes
 - Clientes vs. usuarios finales
 - Necesidades diversas y conflictivas
 - Compromisos que deben ajustarse

Planeación de la Administración de requerimientos

Decisiones Clave:

1. Identificación de Requerimientos

- Identificador exclusivo para cada requerimiento
- Sistema de numeración o códigos

2. Proceso de Administración del Cambio

- Valoración de efecto y costo
- Procedimientos de aprobación

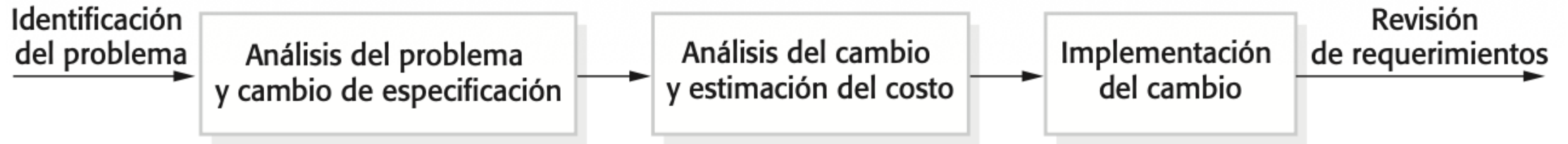
3. Políticas de Seguimiento

- Relaciones entre requerimientos
- Vínculos con diseño del sistema

4. Herramientas de Apoyo

- Sistemas de administración
- Bases de datos de requerimientos

Proceso de Administración del Cambio



Etapas Principales:

1. Análisis del Problema

- Identificación y análisis de la propuesta
- Retroalimentación al solicitante

2. Análisis del Cambio

- Evaluación del efecto usando información de seguimiento
- Estimación de costos de modificación

3. Implementación

- Modificación de documentos
- Actualización de diseño e implementación

Gracias por su atención



Basado en "Software Engineering" - Ian Sommerville, 9ª Edición